

力学 AY2015（専門基礎科目）

第 1 問 [I]

次の問い [I] および [II] に答えよ。なお，[I] の解答は解答用紙 (1) に，[II] の解答は解答用紙 (2) に記入せよ。

図 1 に示すように，半径が a ，質量が M ，慣性モーメントが $\frac{2}{5}Ma^2$ で，密度が一様な剛体球が傾斜角 θ の斜面を角速度 $\omega(t)$ で回転しながら落ちている。このとき，剛体球と斜面との接地点にはすべりはなく，摩擦力 f が働いている。ここで，重力加速度を g ，剛体球の重心を G とし， xy 座標を図 1 のようにとる。このとき，次の問い (1)～(6) に答えよ。

- (1) 剛体球に働く x 方向の力を求めよ。
- (2) 重心 G の x 方向の速度を V とし，重心 G の並進運動に関する x 方向の運動方程式を求めよ。
- (3) 摩擦力 f によって，剛体球に働くトルクの大きさを求めよ。
- (4) 剛体球の回転運動に関する運動方程式を求めよ。
- (5) 重心 G の並進運動に関する x 方向の加速度を求めよ。ただし，摩擦力 f については上記の問いで求めた式を用いること。
- (6) 重心 G の並進運動に関する x 方向の加速度を A_1 ，同じ斜面で摩擦のない場合の質点の x 方向の加速度を A_2 として，加速度の比 A_1/A_2 を求めよ。

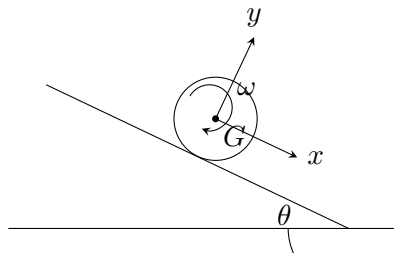


図 1 剛体球の運動

第 2 問 [II]

図 2 に示すように、質量 m の質点をばね定数 k ($k > 0$) のばねにつなぎ、もう一方のばねの端を壁に固定し、 x_0 だけ手で引っ張ったあと手を離した。質点には、質点の速度に比例する抵抗力が働くものとし、その抵抗係数は b ($b > 0$) とする。また、ばねが自然長のときの質点の位置を $x = 0$ とする。このとき、次の問い (1)～(4) に答えよ。

- (1) 質点に関する運動方程式を求めよ。
- (2) この振動系が過減衰になる条件を m , b , k を用いて求めよ。
- (3) $m = 1$, $b = 1$, $k = 1$, $x_0 = 1$ のとき、質点の運動 x を求めよ。
- (4) 抵抗係数 b が 0 の場合の質点の運動について簡潔に説明せよ。

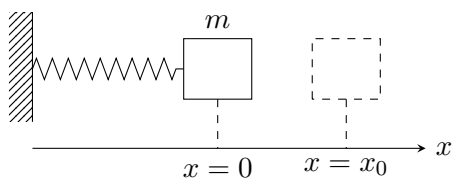


図 2 質点の運動